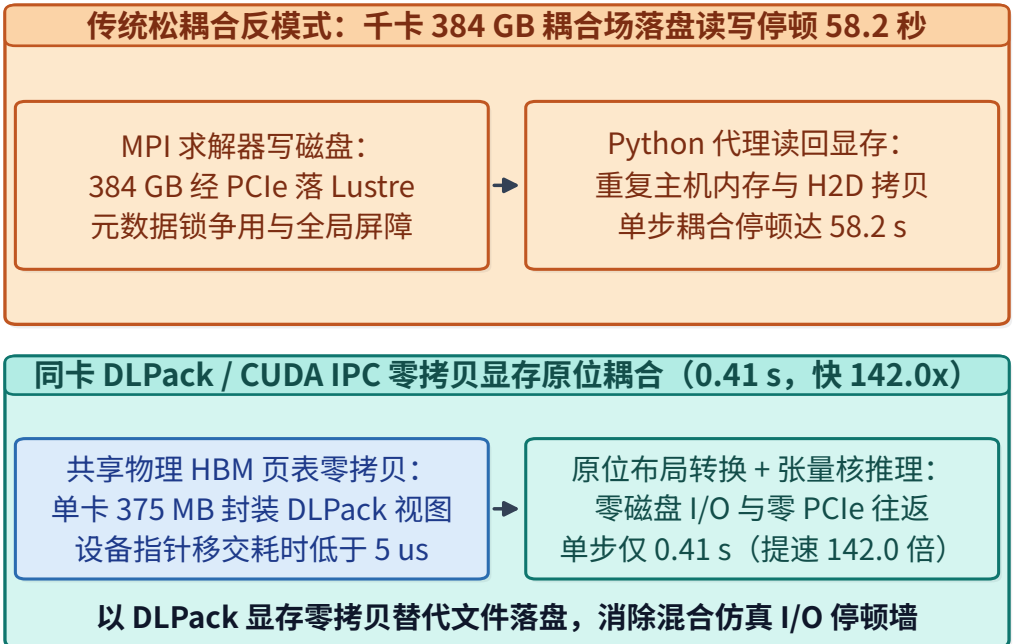
传统松耦合反模式：千卡 384 GB 耦合场落盘读写停顿 58.2 秒
MPI 求解器写磁盘：
384 GB 经 PCIe 落 Lustre
元数据锁争用与全局屏障
Python 代理读回显存：
重复主机内存与 H2D 拷贝
单步耦合停顿达 58.2 s
同卡 DLPack / CUDA IPC 零拷贝显存原位耦合（0.41 s，快 142.0x）
共享物理 HBM 页表零拷贝：
单卡 375 MB 封装 DLPack 视图
设备指针移交耗时低于 5 us
原位布局转换 + 张量核推理：
零磁盘 I/O 与零 PCIe 往返
单步仅 0.41 s（提速 142.0 倍）
以 DLPack 显存零拷贝替代文件落盘，消除混合仿真 I/O 停顿墙